

Tên học phần: Nhập môn Lập trình (21CTT3) **Mã HP:** CSC10001
Thời gian làm bài: 75 phút **Ngày thi:** 24/01/2022
Ghi chú: ☒ *được sử dụng tài liệu giấy khi làm bài.*

Họ tên sinh viên: **MSSV:** **STT:**

Gọi A, B, C là 3 chữ số cuối trong mã SV của bạn (Ví dụ, với mãSV 21012345 thì A=3, B=4, C=5)

Câu 1 (1 điểm).

Hãy cho biết giá trị của các biến x, y, z sau khi chạy đoạn code bên dưới, giải thích lý do

```
int x = 2021+A%2, y = 2022-B/2, z = C*2; // A, B, C là các giá trị cụ thể lấy từ Mã SV như trên
do {
    int t = y % 10;
    x = x*10 + t;
    y /= 10;
    z += 10;
} while (y);
```

Câu 2_AC (1 điểm - dành cho các SV có A chẵn).

Việc truyền tham số cho hàm dạng tham trị (pass by value) có ưu điểm gì so với truyền tham chiếu (pass by reference)? Cho ví dụ cụ thể (khác với ví dụ trong bài giảng).

Câu 2_AL (1 điểm - dành cho các SV có A lẻ).

Việc truyền tham số cho hàm dạng tham chiếu (pass by reference) có ưu điểm gì so với truyền tham trị (pass by value)? Cho ví dụ cụ thể (khác với ví dụ trong bài giảng).

Câu 3_BC (1.5 điểm - dành cho các SV có B chẵn).

Viết hàm F để lệnh **< Y = ++X – F(X) – X++; >** có kết quả X=A và Y=B.

Câu 3_BL (1.5 điểm - dành cho các SV có B lẻ).

Viết hàm F để lệnh **< Y = X-- + F(X) + --X; >** có kết quả X=B và Y=A

Câu 4_CC (1 điểm - dành cho các SV có C chẵn).

Viết hàm đệ quy tính tổng $S[n] = a[0]*(a[1]-1)/2 + a[1]*(a[2]-2)/3 + \dots + a[n-1]*(a[n]-n)/(n+1)$
 // ghi chú: $a[0], a[1], \dots, a[n]$ là một mảng nguyên âm

Câu 4_CL (1 điểm - dành cho các SV có C lẻ).

Viết hàm đệ quy tính tổng $S[n] = -a[0]*a[1]/(0+1) - a[1]*a[2]/(1+2) - \dots - a[n-1]*a[n]/(n-1+n)$
 // ghi chú: $a[0], a[1], \dots, a[n]$ là một mảng nguyên dương

Câu 5 (1.5 điểm).

Khai báo cấu trúc chứa hai thông tin HọTên và NgàySinh, viết hàm đọc chúng vào cấu trúc này từ 1 tập tin văn bản có dòng 1 chứa chuỗi HọTên và dòng C+2 chứa ngày tháng năm (phân cách nhau bởi ký tự '/')

// ví dụ, tập tin có thể có nội dung như sau:

Thai Van
12/03/1945

Câu 6 (4 điểm).

Giả sử có nhu cầu quản lý một danh sách những người đã tiêm ngừa vaccine Covid-19, với các thông tin của 01 người trong danh sách bao gồm: số CMND (hoặc thẻ CC), họ tên, ngày sinh, thông tin các mũi tiêm (tối đa 07 mũi; mỗi mũi có các thông tin: mũi thứ mấy, loại vaccine, ngày đã tiêm, nơi tiêm). Và cần làm một chương trình thực hiện các xử lý:

- i. Nhập danh sách.
- ii. Sắp xếp danh sách theo số CMND
- iii. Xuất danh sách.
- iv. Xác định những người tiêm chưa đủ K mũi.
- v. Xác định những người mà lần tiêm gần nhất đã được T tháng.
- vi. Thêm 01 người vào danh sách
- vii. Sửa thông tin 01 người trong danh sách
- viii. Xóa 01 người ra khỏi danh sách
- ix. Lưu danh sách vào tập tin
- x. Nạp lại danh sách từ tập tin

- a/ (1đ). Chương trình này nên được thiết kế thành các module như thế nào?
- b/ (1đ). Mỗi phần tử cần dùng kiểu dữ liệu gì để mô tả? Hãy định nghĩa /khai báo cụ thể.
- c/ (1đ). Viết các header file (tập tin .H) của từng module mà bạn đã đề xuất.
- d/ (1đ). Viết hàm xuất danh sách.

// Ghi chú: nếu đã hoàn thành, có thể viết thêm các hàm ứng với các chức năng trên (ngoại trừ chức năng iii đã yêu cầu ở câu d/), khi này sẽ được cộng thêm điểm.

----- Hết. -----